FUJA DAS P2

Cálculo Diferencial e Integral IV

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

MAT2456 · P2 · 2025

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

Prova original: 21/10/2025 · Tempo de prova: 120 minutos.

1 Questão 1

MAT2456-2025-P2-Q1

Considere as seguintes afirmações:

I) Podemos construir uma série de potências $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ com intervalo máximo de convergência $]-10, 1[$.

II) Se a série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n 8^n$ converge condicionalmente, então o raio de convergência da série de potências $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ é menor estritamente que 8.

III) Se $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ é uma série de potências com raio de convergência $R > 0$, então a série $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ pode ter raio de convergência diferente de R.

Assinale a alternativa correta.

A Todas as afirmações são falsas.

B Apenas a afirmação I é verdadeira.

C Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.

D Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

E Apenas a afirmação III é verdadeira.

2 Questão 2

MAT2456-2025-P2-Q2

Considere a seguinte série de potências

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n^2} x^{4n},$$

qual é o raio de convergência, R, desta série?

A $R = e^2$.

B $R = \frac{1}{e^2}$.

C $R = \frac{1}{e^{\frac{1}{2}}}$.

D $R = e^{\frac{1}{2}}$.

E $R = \frac{1}{e}$.

3 Questão 3

MAT2456-2025-P2-Q3

Dada a seguinte série

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3^n}{\sqrt{n^3}\sqrt{2^n}}\right) x^n.$$

O seu intervalo maximal de convergência é:

A $]-\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{3}[$.

B $\left[-\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{3}\right]$.

C $]-\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{3}]$.

D $]-1, 1[$.

E $[-1, 1]$.

4 Questão 4

MAT2456-2025-P2-Q4

Considere $f(x) = \operatorname{sen}(x^3) - \left(x^3 - \frac{x^9}{6}\right)$, e seja L o limite

$$L = \lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{x^{15}}.$$

Podemos afirmar que:

A $L = 0$.

B $L = \frac{1}{4!}$.

C $L = -\frac{1}{5!}$.

D $L = -\frac{1}{4!}$.

E $L = \frac{1}{5!}$.

5 Questão 5

MAT2456-2025-P2-Q5

Considere as seguintes afirmações:

I) Se $f(x) = x(\pi - x)$ em $[0, \pi]$, então a soma $S(x)$ de sua **série de senos** é contínua em todo $x \in \mathbb{R}$.

II) Se $f(x) = x^2$ em $[0, \pi]$, então a soma $S(x)$ de sua **série de cossenos** é diferenciável em todo $x \in \mathbb{R}$.

III) Os coeficientes c_1, c_2, c_3 que minimizam a integral

$$\int_0^{\pi} \left(x^3 - c_1 - c_2 \cos(x) - c_3 \cos(2x)\right)^2 \mathrm{d}x$$

são dados por $c_1 = \frac{a_0}{2}$, $c_2 = a_1$ e $c_3 = a_2$, onde a_0, a_1 e a_2 são os coeficientes na série de Fourier

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nx) + b_n \operatorname{sen}(nx)]$$

de $f(x) = x^3$ no intervalo $]-\pi, \pi[$.

Podemos afirmar que são verdadeiras:

A Apenas I e III.

B Apenas I.

C Apenas II.

D Nenhuma.

E Apenas III.

6 Questão 6

MAT2456-2025-P2-Q6

Seja f uma função tal que sua série de Taylor satisfaz

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{4n+6}$$

para $|x| < 1$. Podemos afirmar que:

A $f^{(15)}(0) = 0$ e $f^{(16)}(0) = 0$.

B $f^{(15)}(0) = \frac{15!}{16}$ e $f^{(16)}(0) = \frac{16!}{17}$.

C $f^{(15)}(0) = 0$ e $f^{(16)}(0) = \frac{16!}{3}$.

D $f^{(15)}(0) = \frac{15!}{3}$ e $f^{(16)}(0) = \frac{16!}{3}$.

E $f^{(15)}(0) = \frac{15!}{3}$ e $f^{(16)}(0) = 0$.

7 Questão 7

MAT2456-2025-P2-Q7

Considere a função $f(x) = x^3 \operatorname{sen}(x^2)$, $x \in \mathbb{R}$, e seja I dado por

$$I = f'(1).$$

Qual das seguintes séries representa o valor de I?

A $I = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n(4n+5)}}{(2n+1)!}$.

B $I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n(4n+5)}}{(2n+1)!}$.

C $I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n(2n+3)}}{(2n+1)!}$.

D $I = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n(4n+4)}}{(2n+1)!}$.

E $I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n(4n+4)}}{(2n+1)!}$.

8 Questão 8

MAT2456-2025-P2-Q8

Considere uma função $f : [0, L[\to \mathbb{R}$, com $L \in \mathbb{R}$ fixado. Admita que f satisfaz as hipóteses de algum teorema de convergência pontual da série de Fourier, como por exemplo, que f é C^1 por partes e f e f' possuem todos os limites laterais finitos em todos os pontos.

O gráfico de f em $[0, L[$ é dado abaixo:

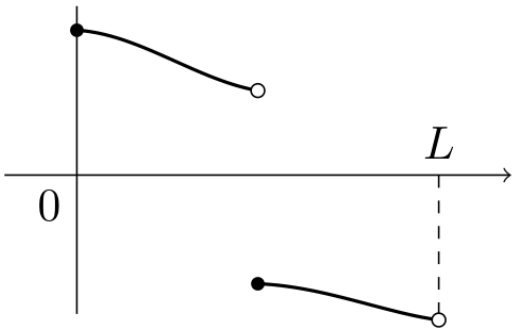


Figura 1 — gráfico de f no intervalo dado.

Seja $S(x)$ a soma da **série de cossenos** de f em x. Se desenharmos o gráfico de $S(x)$ em um intervalo pouco maior que $[-2L, 2L[$, qual dos gráficos abaixo melhor representa $S(x)$?

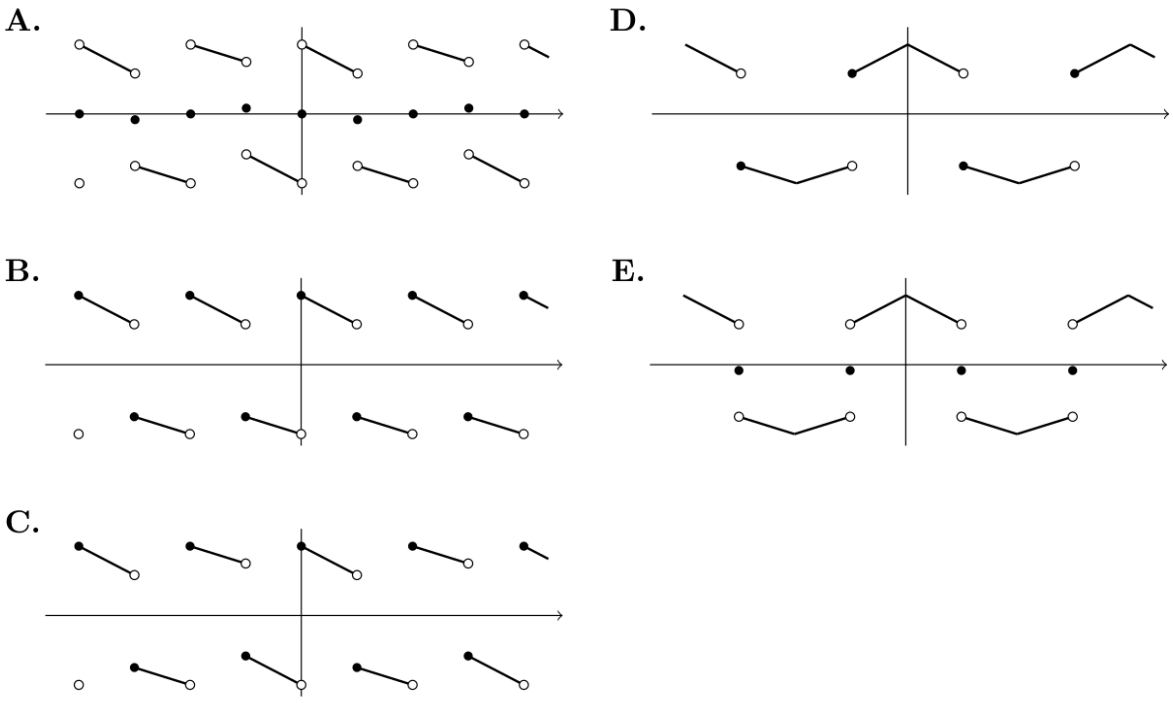


Figura 2 — alternativas A a E. Gráficos redesenhados a partir do original.

9 Questão 9

MAT2456-2025-P2-Q9

Seja f a função dada por $f(x) = x$ para $x \in]-\pi, 0[$ e $f(x) = 0$ para $x \in [0, \pi[$. Então, a série de Fourier de f em $]-\pi, \pi]$ é dada por:

A $-\frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{(-1)^n - 1}{\pi n^2} \right) \cos(nx) + \frac{(-1)^n}{n^2} \operatorname{sen}(nx) \right]$.

B $-\frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{(-1)^n - 1}{\pi n} \right) \cos(nx) - \frac{(-1)^n}{n} \operatorname{sen}(nx) \right]$.

C $-\frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{(-1)^n - 1}{\pi n} \right) \cos(nx) + \frac{(-1)^n}{n} \operatorname{sen}(nx) \right]$.

D $-\frac{\pi}{8} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{1-(-1)^n}{\pi n^2} \right) \cos(nx) - \frac{(-1)^n}{n^2} \operatorname{sen}(nx) \right]$.

E $-\frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{1-(-1)^n}{\pi n^2} \right) \cos(nx) - \frac{(-1)^n}{n} \operatorname{sen}(nx) \right]$.

10 Questão 10

MAT2456-2025-P2-Q10

Considere as constantes a_n, $n \geq 0$, b_n, $n \geq 1$, tais que

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nx) + b_n \operatorname{sen}(nx)] = x + x^2,$$

para todo $x \in]-\pi, \pi[$; e as seguintes afirmações:

I) A soma da série acima $S(x)$ para $x \in \mathbb{R}$, periódica de período 2π, satisfaz $S(3\pi) = \pi^2$.

II) $a_n \neq 0$ para algum $n \geq 0$.

III) $b_n \neq 0$ para algum $n \geq 1$.

Podemos afirmar que:

A Todas as afirmações são falsas.

B Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

C Apenas a afirmação I é verdadeira.

D Todas as afirmações são verdadeiras.

E Apenas a afirmação II é verdadeira.

11 Questão 11

MAT2456-2025-P2-Q11

Seja $f(x) = |\cos(x)|$ para $x \in]-\pi, \pi]$. Se sua série de Fourier é dada por

$$\frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{4n^2-1}\cos(2nx),$$

o valor da soma da série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(4n^2-1)^2}$ é:

A $\frac{\pi^2}{12} + \frac{1}{16}$.

B $\frac{\pi}{16} + \frac{1}{16}$.

C $\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2}$.

D $\frac{\pi}{16} - \frac{1}{2}$.

E $\frac{\pi^2}{12} - \frac{1}{16}$.

12 Questão 12

MAT2456-2025-P2-Q12

Os números reais c_1 e c_2 que minimizam o valor da integral

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left(|x| - c_1 - c_2\cos(x)\right)^2 \mathrm{d}x$$

são:

A $c_1 = \frac{\pi}{4}$ e $c_2 = 0$.

B $c_1 = \frac{\pi}{4}$ e $c_2 = -\frac{4}{\pi}$.

C $c_1 = \frac{\pi}{2}$ e $c_2 = -\frac{4}{\pi}$.

D $c_1 = \frac{\pi}{2}$ e $c_2 = 0$.

E $c_1 = \frac{\pi}{4}$ e $c_2 = -\frac{\pi}{4}$.

Transcrição: ChatGPT (assistência de IA)
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**